192 言語と行動の組からの帰納的学習を用いた言語獲得手法における遺伝的アルゴリズムの有効性について

福井 裕隆 荒木 健治（北大工） 栃内 香次（北学園大経営）

1.はじめに

近年，ロボットの技術は大きく進歩し，ハードウェアとしてはAIBO®やASIMO®に代表されるように研究用，娯楽用として製品化されるまでになっている．また，コンピュータ内のような仮想的空間上においては，自然言語を理解し行動するシステム[1]も研究されている．一方，実空間においては，設計者が想定できない様々な状況が発生すると考えられ，それらに対処するためにも学習が必要である．この問題を解決するためにロボットの言語獲得の研究[2]が行われており，当研究室でも帰納的学習を用いた研究[3]が行われている．しかし，実空間での学習は状況のパターン数が多いという問題があり，様々な状況に対応するための学習に多くの試行が必要となり，ユーザにとって大きな負担となる．そこで，本研究では実空間での言語と行動の組からの言語獲得に対し，機械翻訳で用いられている遺伝的アルゴリズム(GA)を用いた帰納的学習（Inductive Learning with Genetic Algorithm(GA-IL)）を適用し，少ない試行回数でより多くのルールを獲得することによる問題の解決を試みる．また，実空間における言語と行動の組からの言語獲得に対してもGA-ILが有効であることを確認することが本研究の目的である．

2.概要

人手により与えられた命令文と，その命令文が指示する対象物の位置を入力とする．位置はAIBOのカメラから得られた画像を5×5の25分割したいずれかの区画，もしくはカメラの視界内に対象物が存在しない場合の26通りを位置記号とし，AIBOから見た対象物の相対的な位置を使用している．システムが正解を出力できなかった場合に人手により与えられる正解行動プリミティブ列から帰納的学習により入力に適した行動を導くように学習を行う．現在は命令文の入力から行動の出力までに多大な時間を要しているため実際にロボットを用いた実験を行っていないため，本稿では対象物の色から位置記号を自動で獲得する位置情報検索システムは使用していない．

図1にシステムの概要図を示す．本研究では，我々がすでに機械翻訳に遺伝的アルゴリズムを適用した手法[4]をもとにGAを適用している．命令文を茶筌[5]によって単語分割し，命令文の単語列，対象物の位置記号，正解行動プリミティブ列を一つの用例とし，用例の基礎的な構造を表すものを共通ルール，それ以外の単語の意味に値するものを差異ルールと呼ぶ．GAの操作は，用例及び獲得済みの共通ルールを染色体，用例中の単語や位置記号，行動プリミティブを遺伝子として選択交配と突然変異を行う．選択交配は2種の染色体の単語列・行動プリミティブ列それぞれの共通部分を交叉位置とし，すべての交叉位置で一点交叉を行う．この際，位置記号は単語列の末尾にあるものとして扱う．また，突然変異としてランダムに選択した染色体の単語と行動プリミティブの組を，すでに獲得している差異ルールに置き換える．突然変異が起こる確率は2%としている．学習部では，図2に示すルール獲得例のように，ＧＡを用いて増加させた染色体を，単語単位，行動プリミティブ単位で先頭から，また位置記号は1対1で比較を行い，共通部分を抜き出し，差異部分を変数化したものを共通ルールとして獲得する．差異部分は単語，位置記号，行動プリミティブを一対とし，それらすべての組み合わせを差異ルールとして獲得し，再帰的なルール獲得も行う．この際，位置記号はその他の要素に比べ重要な情報であることから差異とせずそのまま共通ルールに保存される．適用部では，入力と基礎的な構造，つまりルール中の変数以外の要素とその要素の出現順が一致する共通ルールを適用可能とし，それらを初期集団とする．この初期集団内で交叉や突然変異を行い適用可能なルールを増加させた後，共通ルールが入力と一致するように変数に差異ルールを適用し，単語列と位置記号が入力に完全に一致するものを完成したルールとする．それらを以下の条件順に優先順位を求め，1位のルールの行動プリミティブ列を出力する．適応度を式(1)，抽象度を式(2)に示す．

(1) GAを用いずに得られたもの
(2) 抽象度が低いもの
(3) 適応度が高いもの
(4) 共通ルール辞書の登録順位が上位のもの

$$\text{適応度}[\%]=\frac{\text{正適用度数}}{\text{全適用度数}}\times 100 \quad \cdots(1)$$

$$\text{抽象度}[\%]=\frac{\text{共通ルール中の変数の数}}{\text{共通ルール中の単語数}}\times 100 \quad \cdots(2)$$

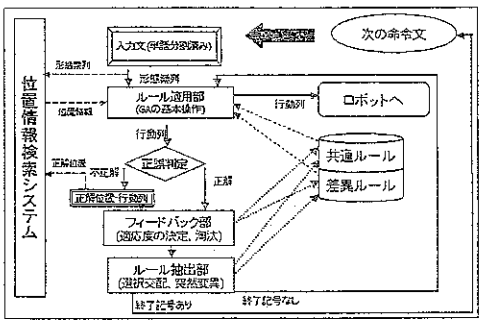


図1 行動決定システム概要

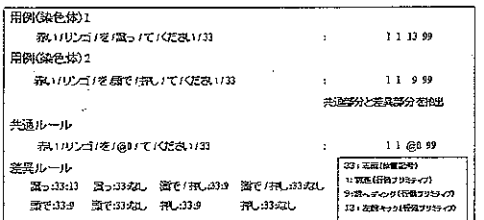


図2 ルール獲得例

(注) AIBOはソニー株式会社の商標です．

(注) ASIMOは本田技研工業株式会社の商標です．

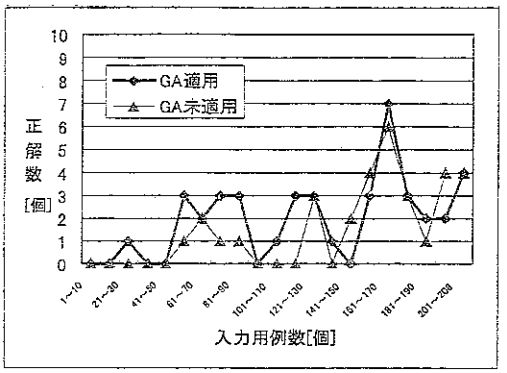


図 3 正解数の推移

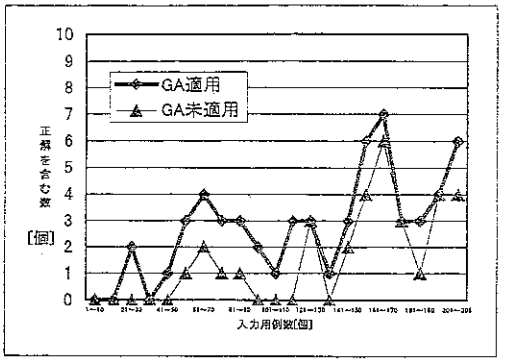


図 4 優先順位 10 位以内に正解を含む場合の数の推移

GA を用いずに得られた結果を最優先しているのは，すでに我々が行った実験[6]から GA を用いずに得られた結果が，非常に高い精度であることが確認されているためである．

フィードバック部では人手により与えられた正解例をもとに，各ルールの正適用度数，誤適用度数を変更する．適用部で完成したすべてのルールをフィードバックの対象とし，正解の場合は正適用度数を，不正解の場合は誤適用度数に 1 加算する．さらに各適用度の変更後に新たな適応度を求め，全適用度数が 5 以上でかつ適応度が 25%以下のものを誤ったルールとして淘汰する．以上のように，GA の操作である選択交配と突然変異を学習部と適用部に用いたシステムを作成し以下の実験を行った．

3 実験及び考察

実験用の用例として 8 種の入力文に 26 種の位置記号を組み合わせた入力と，あらかじめ実際にロボットを用いて求めた各入力に対する正解行動プリミティブ列を対として計 208 個の用例を用意した．それらの用例に対し適用・フィードバック・学習を行った．ルール辞書の初期状態は空とし，与える用例の順番をランダムとした．したがって，評価データはすべて未知である．また，GA の効果を確認するため，交叉・突然変異を用いないシステムを作成し，同様の手順で実験を行った．

GA の効果として予想されるルール数の増加が確認された．すべての用例を学習後の共通ルール数は GA を用いた場合が約 3 万 4 千と GA を用いない場合の約 2 千の 17 倍に達した．図 3 に示している優先順位 1 位として出力される正解数においても，GA を適用した場合が 41 個と GA を適用しない場合の 32 個に比べ増加していることがわかる．また，学習の初期段階である 100 用例までの正解数を見ると GA を適用した場合が 12 個，GA を適用しなかった場合が 5 個と倍以上の差をつけている．図 4 に優先順位 10 位以内に正解を含む場合の数の推移を示す．この場合，GA を適用した場合 58 個，適用しない場合 32 個となっている．また，GA を適用したことによる改悪が 8 個存在しているのに対し，改善が 17 個存在しており，その差で 9 個分 GA を用いた場合の正解数が上回っている．以上の結果から，本研究において GA-IL が有効であることが確認された．

4.おわりに

本研究では，実空間における言語と行動の組からの言語獲得に GA-IL を適用し，実験からその有効性について検討した．その結果，正解数等で有効性が認められた．しかし，GA を適用したことによる改悪個所も存在することや，優先順位 10 位以内に存在する正解を第 1 位とするために優先順位決定方法を改良することで精度を高めることが考えられる．今後は，出力を得るまでにかかる多大な計算時間の短縮，及び今回は用例を収集するためのみの使用となったロボットを用いたシステム全体の実験，ルール獲得方法の変更による精度の向上，ロボットからユーザへの発話，音声認識を用いた命令文の音声入力などを予定している．

参考文献

[1] 新山 祐介，徳永 健伸，田中 穂積，“自然言語を理解するソフトウエアロボット：傀儡”，情報処理学会論文誌，Vol42, No.6, pp.1359-1367, 2001

[2] Naoto IWAHASHI, "Language Acquisition by Robots", TECHNICAL REPORT OF IEICE, NLC2001-61, SP2001-96, 2001.

[3] 青山 泰久，荒木 健治，栃内 香次，“ロボットを対象とした言語とその行動の組からの帰納的学習による言語獲得手法の提案”，電気関係学会北海道支部連合会，pp.155-156，2001

[4] 越前谷 博，荒木 健治，桃内 佳雄，栃内 香次，“実例に基づく帰納的学習による機械翻訳手法における遺伝的アルゴリズムの適用とその有効性”，情報処理学会論文誌，Vol.37，No.8，pp.1565-1579，1996

[5] 松本 裕治，北内 啓，山下 達雄，平野 善隆：日本語形態素解析システム『茶筌』version 2.0 使用説明書，NAIST Technical Report, NAIST-IS-TR99008, April 1999

[6] 福井 裕隆，荒木 健治，栃内 香次，“言語と行動の組からの帰納的学習を用いた言語獲得手法への遺伝的アルゴリズムの適用”，情報処理北海道シンポジウム 2002，pp.132-134，2002